

Reservatórios Elevados



matheuscarini@gmail.com



(54) 99936-3938



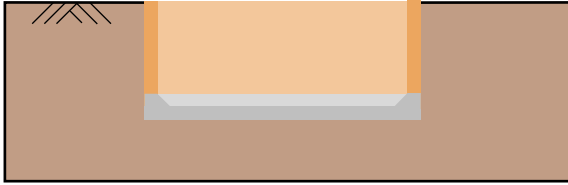
<https://professordeestruturas.com.br/>



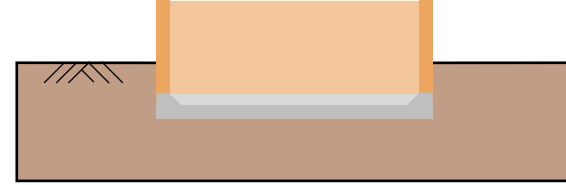
Reservatórios

■ Reservatórios

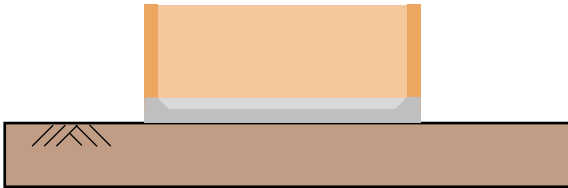
⇒ Enterrados



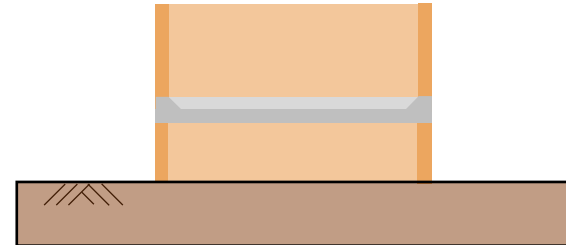
⇒ Semi enterrados



⇒ Apoiados no solo



⇒ Elevados



⇒ Com tampa



⇒ Sem tampa



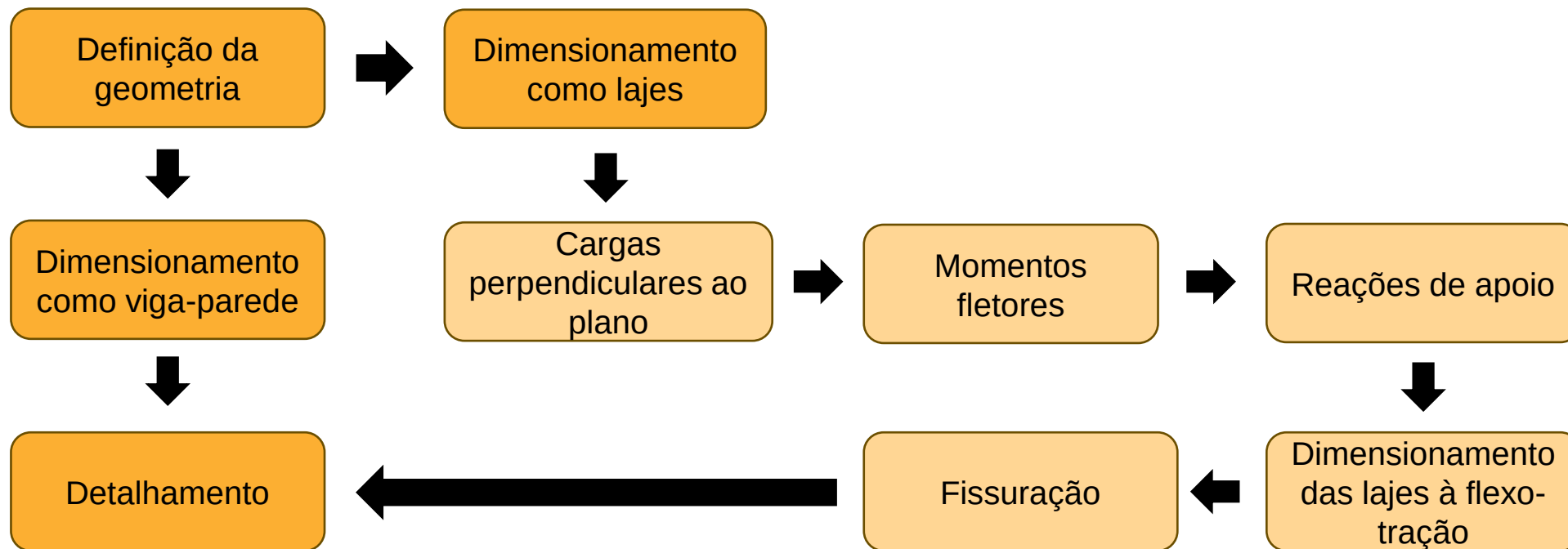
Reservatórios

■ Introdução



Reservatórios

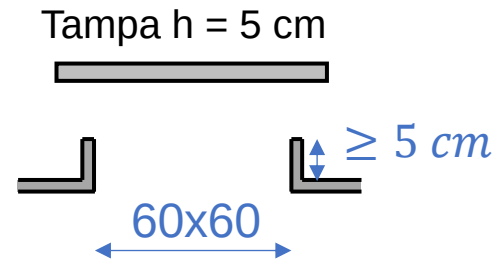
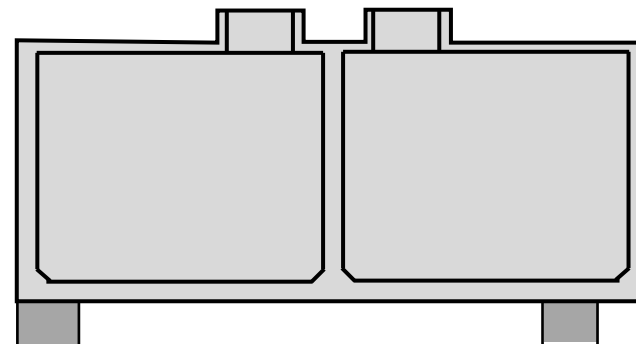
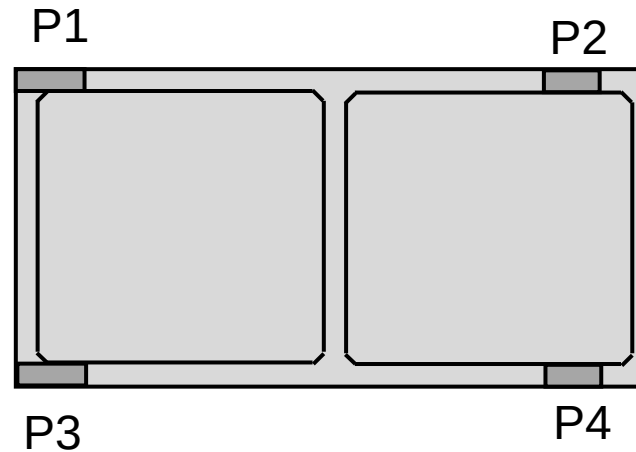
▪ Roteiro



Reservatórios Elevados

- Recomendações para reservatório elevado de edifício

- ⇒ Duas células
- ⇒ Altura até 2,5 m
- ⇒ Apoiado nos pilares da escada



Reservatórios Elevados

■ Recomendações

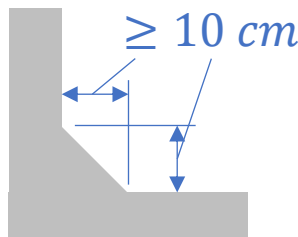
⇒Fundo: $h \geq 15 \text{ cm}$

⇒Paredes: $h \geq 12 \text{ cm}$

⇒Tampa: $h \geq 8 \text{ cm}$

⇒Adotar mísulas $\geq 10 \text{ cm}$

↳ Reduzir a fissuração



6.5.9.2 Para facilitar a impermeabilização e a operação de limpeza, o reservatório moldado no local deve ter cantos internos arredondados ou chanfrados e fundo com superfície dotado de ligeira declividade no sentido do bocal ou flange da tubulação de limpeza

ABNT NBR 5626 (2020)

Reservatórios Elevados

■ Cobrimentos

Tabela 7.2 – Correspondência entre a classe de agressividade ambiental e o cobrimento nominal para Δc = 10 mm

Tipo de estrutura	Componente ou elemento	Classe de agressividade ambiental (Tabela 6.1)			
		I	II	III	IV ^c
		Cobrimento nominal mm			
Concreto armado	Laje ^b	20	25	35	45
	Viga ^b /pilar	25	30	40	50
	Elementos estruturais em contato com o solo ^d	30		40	50
Concreto protendido ^a	Laje	25	30	40	50
	Viga/pilar	30	35	45	55

^a Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura passiva deve respeitar os cobrimentos para concreto armado.

^b Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento, como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos e outros, as exigências desta Tabela podem ser substituídas pelas de 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal ≥ 15 mm.

^c Nas superfícies expostas a ambientes agressivos, como reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e intensamente agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da classe de agressividade IV.

^d No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento nominal ≥ 45 mm.

Reservatórios Elevados

- Coeficiente ponderador das ações

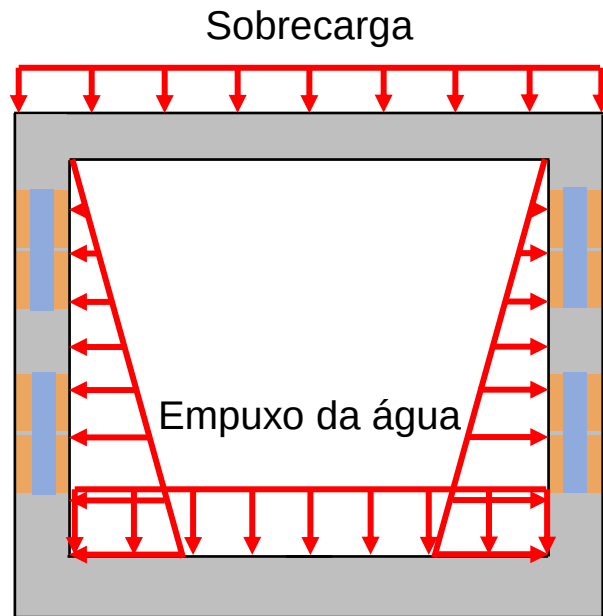
11.4.1.3 Ação da água

O nível d'água adotado para cálculo de reservatórios, tanques, decantadores e outros deve ser igual ao máximo possível compatível com o sistema de extravasão, considerando apenas o coeficiente $\gamma_f = \gamma_{f3} = 1,2$, conforme ABNT NBR 8681 (ver 11.7 e 11.8). Nas estruturas em que a água de chuva possa ficar retida deve ser considerada a presença de uma lâmina de água correspondente ao nível da drenagem efetivamente garantida pela construção.

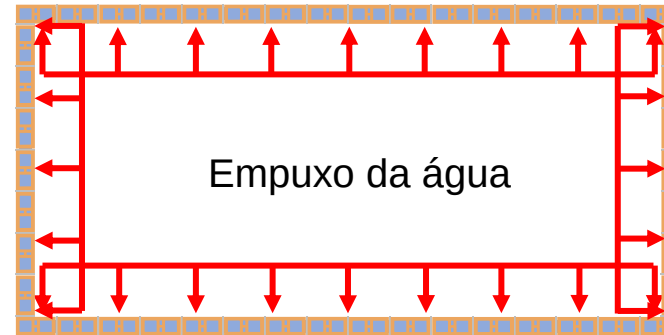
Reservatórios Elevados

■ Ações

⇒ Reservatório elevado



Corte vertical



Corte horizontal

Reservatórios Elevados

▪ Tampa

⇒ Ações

↳ Perpendiculares ao plano

- Peso próprio
- Revestimento: $\sim 100 \text{ kgf/m}^2$
- Sobrecarga: $1,0 \text{ kN/m}^2$

↳ No plano

- Reações das paredes

⇒ Modelo estrutural

↳ Simplesmente apoiada nas paredes

⇒ Flexotração ou flexocompressão

Reservatórios Elevados

■ Paredes

⇒Ações

↳ Perpendiculares ao plano

- Empuxo da água

↳ No plano

- Reações das paredes

⇒Modelos estruturais

↳ Com tampa

- Apoiadas nas paredes e na tampa e engastada no fundo
- A borda engastada pode ser considerada apoiada

↳ Sem tampa

- Apoiadas nas paredes e engastada no fundo

⇒Flexão simples ou flexotração

Reservatórios Elevados

▪ Fundo

⇒Ações

↳ Perpendiculares ao plano

- Peso próprio
- Revestimento: $\sim 100 \text{ kgf/m}^2$
- Peso da água:
- Momentos das paredes

↳ No plano

- Reações das paredes

⇒Modelos estruturais

↳ Engastado

⇒Flexotração ou flexocompressão

Reservatórios Elevados

- Resumo

- ⇒ Tampa

- ↳ Laje com carga uniformemente distribuída

- ⇒ Fundo

- ↳ Laje com carga uniformemente distribuída e momentos nas bordas

- ⇒ Paredes

- ↳ Painel com carga triangular

- ⇒ Uso de tabelas para obtenção dos esforços

Reservatórios Elevados

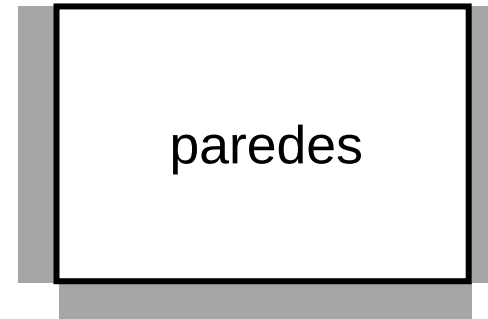
▪ Vinculação



carga uniforme



carga uniforme



carga triangular

— apoiada
■ engastada

Reservatórios Elevados

■ Momentos fletores

⇒ Paredes

$$M_x = \frac{m_x}{1000} p l^2$$

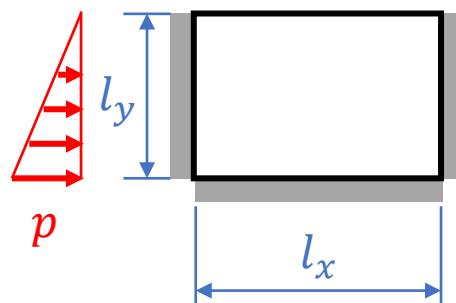
$$M_{xe} = \frac{m_{xe}}{1000} p l^2$$

$$M_y = \frac{m_y}{1000} p l^2$$

$$M_{ye} = \frac{m_{ye}}{1000} p l^2$$

Tabela superior ⇒ $l = l_x$

Tabela inferior ⇒ $l = l_y$



l_x/l_y	m_{xe}	m_{ye}	m_x	m_y
1,00	-28,3	-34,5	12,2	10,6
0,95	-30,1	-35,5	13,3	10,6
0,90	-31,9	-36,5	14,3	10,5
0,85	-33,6	-37,6	15,3	10,4
0,80	-35,2	-38,7	16,2	10,1
0,75	-36,6	-39,9	17,2	9,5
0,70	-37,8	-41,0	18,0	8,7
0,65	-38,9	-42,1	18,8	8,0
0,60	-39,8	-43,1	19,5	7,2
0,55	-40,6	-44,1	20,1	6,4
0,50	-41,3	-45,1	20,6	5,8

l_y/l_x	m_{xe}	m_{ye}	m_x	m_y
0,50	-36,2	-62,1	9,4	26,0
0,55	-36,0	-60,3	10,3	24,6
0,60	-35,6	-57,8	11,1	23,1
0,65	-35,2	-54,8	11,9	21,4
0,70	-34,6	-51,6	12,5	19,7
0,75	-33,8	-48,2	12,8	18,0
0,80	-32,9	-45,0	13,0	16,3
0,85	-31,9	-42,2	13,0	14,8
0,90	-30,7	-39,5	12,9	13,3
0,95	-29,5	-37,0	12,6	11,9
1,00	-28,3	-34,5	12,2	10,6

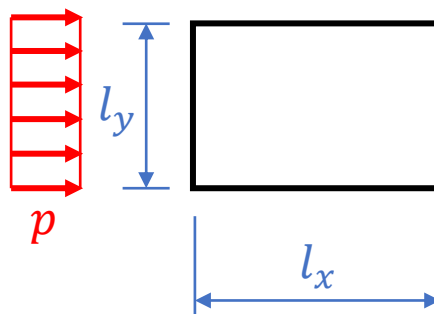
Reservatórios Elevados

■ Momentos fletores

⇒Tampa

$$M_x = \frac{m_x}{1000} p l_x^2$$

$$M_y = \frac{m_y}{1000} p l_x^2$$



l_y/l_x	m_x	m_y
0,50	7,4	29,4
0,55	10,5	34,6
0,60	14,3	39,8
0,65	18,9	44,8
0,70	24,2	49,4
0,75	30,0	53,4
0,80	36,3	56,8
0,85	42,9	59,3
0,90	49,5	61,1
0,95	56,1	62,2
1,00	62,5	62,5
1,10	74,3	61,4
1,20	84,3	58,6
1,30	92,6	54,8
1,40	99,2	50,6
1,50	104,4	46,4
1,60	108,5	42,4
1,70	111,6	38,6
1,80	114,1	35,2
1,90	116,1	32,2
2,00	117,6	29,4

Reservatórios Elevados

■ Momentos fletores

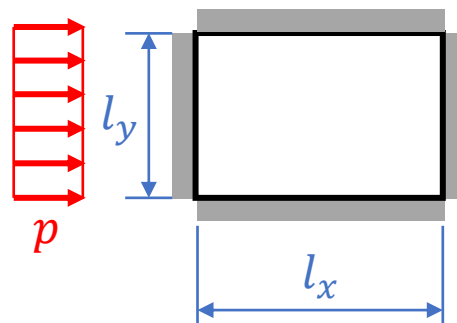
⇒Fundo

$$M_x = \frac{m_x}{1000} p l_x^2$$

$$M_y = \frac{m_y}{1000} p l_x^2$$

$$M_{xe} = \frac{m_{xe}}{1000} p l_x^2$$

$$M_{ye} = \frac{m_{ye}}{1000} p l_x^2$$

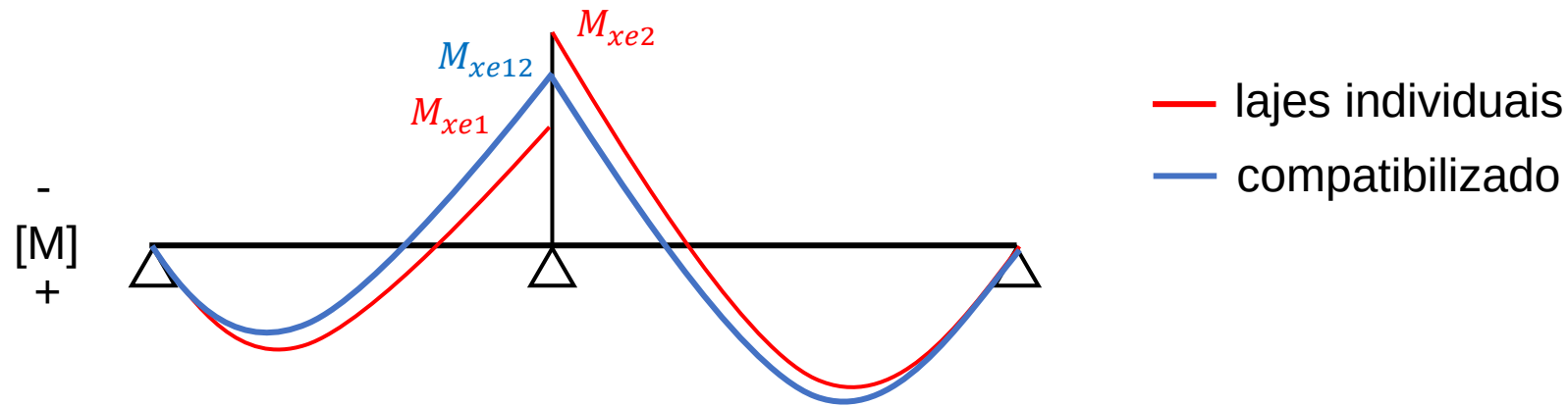
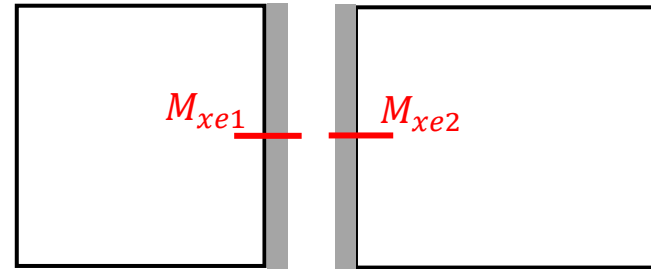


l_y/l_x	m_{xe}	m_{ye}	m_x	m_y
0,50	-4,9	-19,6	2,5	9,8
0,55	-7,0	-23,1	3,5	11,5
0,60	-9,6	-26,6	4,8	13,3
0,65	-12,6	-29,9	6,3	14,9
0,70	-16,1	-32,9	8,1	16,5
0,75	-20,0	-35,6	10,0	17,8
0,80	-24,2	-37,8	12,1	18,9
0,85	-28,6	-39,6	14,3	19,8
0,90	-33,0	-40,8	16,5	20,4
0,95	-37,4	-41,4	18,7	20,7
1,00	-41,7	-41,7	20,8	20,8
1,10	-49,5	-40,9	24,8	20,5
1,20	-56,2	-39,0	28,1	19,5
1,30	-61,7	-36,5	30,9	18,0
1,40	-66,1	-33,7	33,1	16,9
1,50	-69,6	-30,9	34,8	15,5
1,60	-72,3	-28,2	36,2	14,1
1,70	-74,4	-25,8	37,2	12,9
1,80	-76,1	-23,5	38,0	11,7
1,90	-77,4	-21,4	38,7	10,7
2,00	-78,4	-19,6	39,2	9,8

Reservatórios Elevados

- Momentos fletores
⇒ Compatibilização dos momentos negativos

$$M_{xe12} \geq \begin{cases} (M_{xe1} + M_{xe2})/2 \\ 0,8 \max(M_{xe1}; M_{xe2}) \end{cases}$$



— lajes individuais
— compatibilizado

Reservatórios Elevados

■ Momentos fletores

⇒ Correção dos momentos positivos da laje de fundo

Admite variação senoidal dos momentos ao longo das bordas

$$\Delta M_x = 2(\gamma_x^1 M_{bx} + \gamma_x^2 M_{by})$$

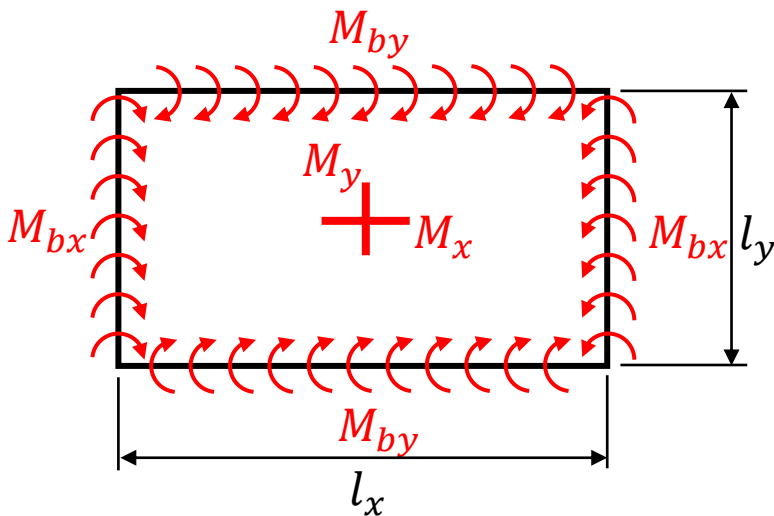
$$\Delta M_y = 2(\gamma_y^1 M_{bx} + \gamma_y^2 M_{by})$$

ΔM_x : correção do momento fletor positivo em x

ΔM_y : correção do momento fletor positivo em y

M_{bx} : momento fletor positivo na borda l_y

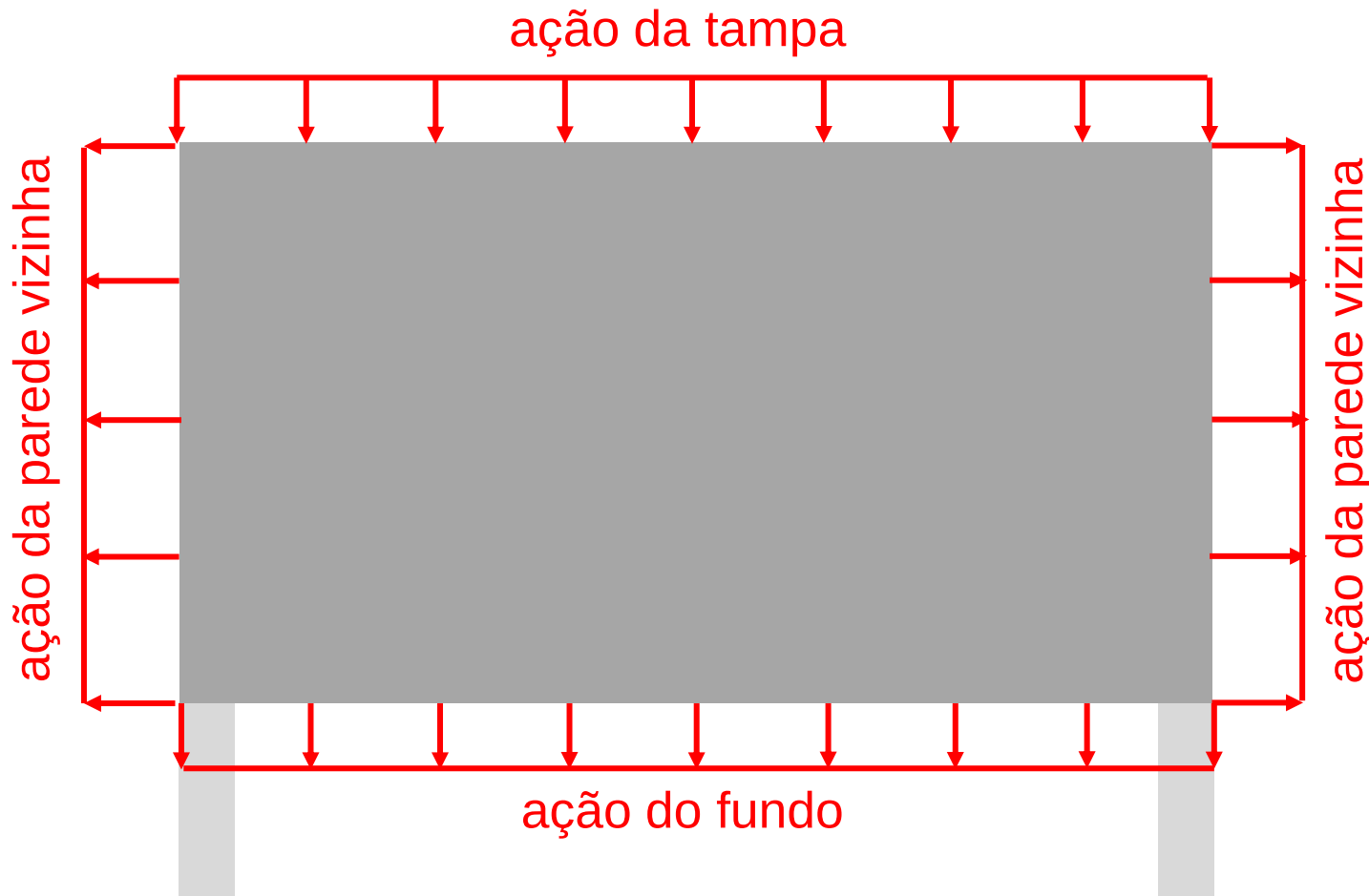
M_{by} : momento fletor positivo na borda l_x



l_x/l_y	γ_x^1	γ_y^1	γ_x^2	γ_y^2
0,50	0,300	0,153	0,063	-0,011
0,60	0,244	0,162	0,090	-0,003
0,70	0,194	0,165	0,113	0,013
0,80	0,151	0,165	0,131	0,034
0,90	0,114	0,161	0,145	0,058
1,00	0,084	0,155	0,155	0,084
1,10	0,060	0,146	0,161	0,111
1,20	0,042	0,137	0,164	0,138
1,30	0,027	0,126	0,166	0,163
1,40	0,016	0,116	0,166	0,188
1,50	0,007	0,106	0,165	0,210
1,60	0,001	0,096	0,163	0,231
1,70	-0,004	0,087	0,161	0,251
1,80	-0,007	0,078	0,158	0,268
1,90	-0,009	0,070	0,156	0,285
2,00	-0,011	0,063	0,153	0,300

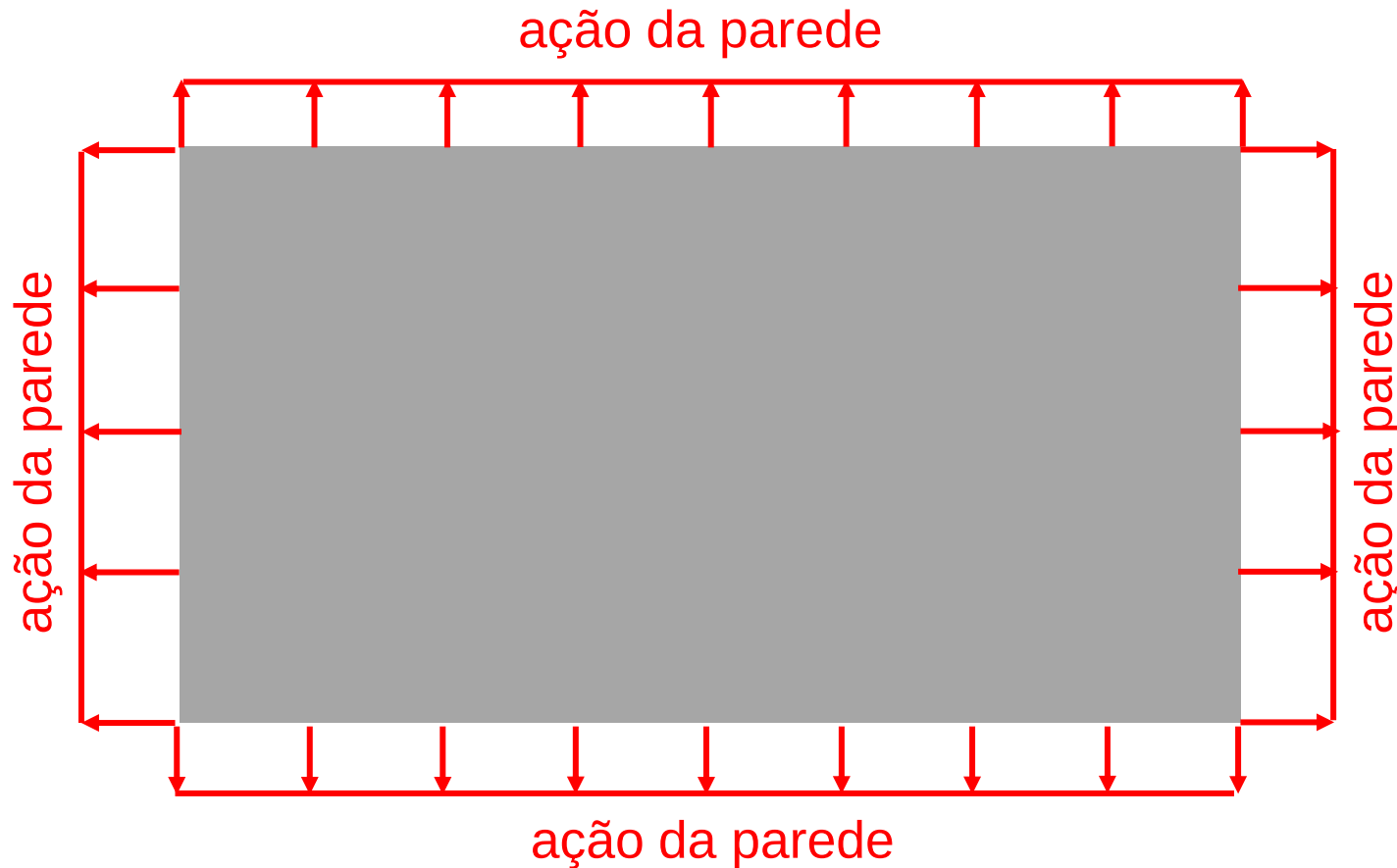
Reservatórios Elevados

- Cargas no plano das lajes
⇒ Paredes



Reservatórios Elevados

- Cargas no plano das lajes
⇒ Tampa e fundo



Reservatórios Elevados

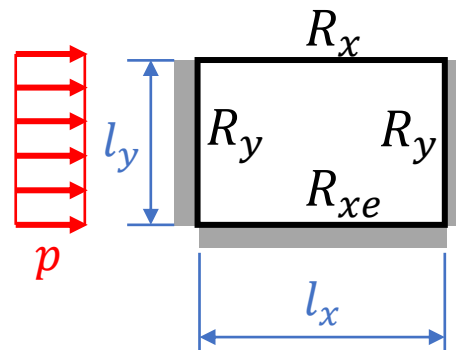
- Cargas no plano das lajes
⇒ Reações das paredes

$$R_x = \frac{r_x}{1000} p l_x$$

$$R_{xe} = \frac{r_{xe}}{1000} p l_x$$

$$R_y = \frac{r_y}{1000} p l_x$$

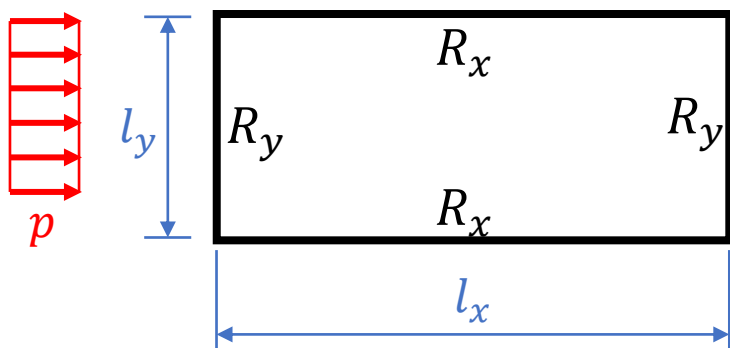
Como aproximação
utilizar $p = p_p/2$



l_y/l_x	r_{xe}	r_x	r_y
0,50	278	167	56
0,55	291	174	77
0,60	298	179	103
0,65	299	180	132
0,70	296	177	162
0,75	287	172	194
0,80	275	165	225
0,85	260	156	255
0,90	243	146	284
0,95	226	136	310
1,00	208	125	333
1,10	175	105	373
1,20	146	87	403
1,30	121	73	426
1,40	101	60	442
1,50	84	51	455
1,60	71	43	465
1,70	60	36	472
1,80	51	31	477
1,90	44	26	482
2,00	38	23	485

Reservatórios Elevados

- Cargas no plano das lajes
⇒ Reações da tampa



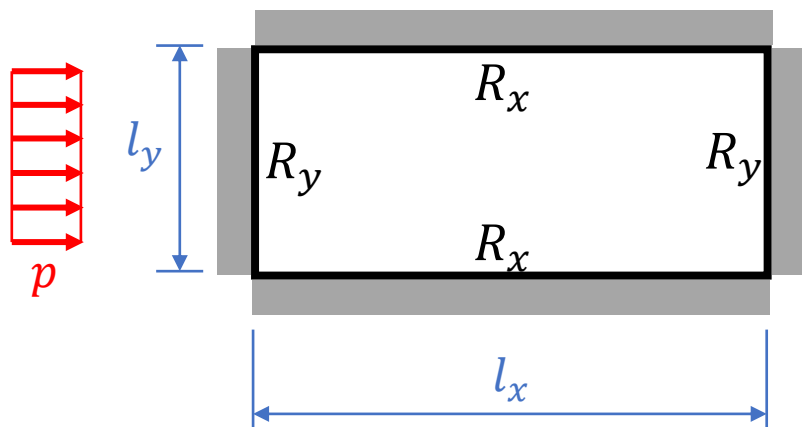
$$R_x = \frac{r_x}{1000} p l_x$$

$$R_y = \frac{r_y}{1000} p l_x$$

l_y/l_x	r_x	r_y
0,50	235	29
0,55	252	42
0,60	266	57
0,65	276	76
0,70	282	97
0,75	285	120
0,80	284	145
0,85	279	171
0,90	272	198
0,95	262	224
1,00	250	250
1,10	223	297
1,20	195	337
1,30	169	370
1,40	145	397
1,50	124	418
1,60	106	434
1,70	91	447
1,80	78	457
1,90	68	464
2,00	59	471

Reservatórios Elevados

- Cargas no plano das lajes
⇒ Reações do fundo



$$R_y = \frac{r_y}{1000} p l_x$$

$$R_x = \frac{r_x}{1000} p l_x$$

l_y/l_x	r_x	r_y
0,50	235	29
0,55	252	42
0,60	266	57
0,65	276	76
0,70	282	97
0,75	285	120
0,80	284	145
0,85	279	171
0,90	272	198
0,95	262	224
1,00	250	250
1,10	223	297
1,20	195	337
1,30	169	370
1,40	145	397
1,50	124	418
1,60	106	434
1,70	91	447
1,80	78	457
1,90	68	464
2,00	59	471

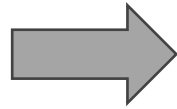
Reservatórios Elevados

- Dimensionamento

⇒ Flexo-tração normal: armaduras assimétricas

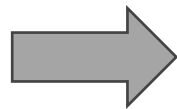
$$e_0 = \frac{M}{N}$$

$$e_0 > \frac{d - d'}{2}$$



Flexo-tração com grande excentricidade

$$e_0 < \frac{d - d'}{2}$$



Flexo-tração com pequena excentricidade

Reservatórios Elevados

■ Dimensionamento: flexo-tração normal com armaduras assimétricas

14.6.4.3 Limites para redistribuição de momentos e condições de ductilidade

A capacidade de rotação dos elementos estruturais é função da posição da linha neutra no ELU. Quanto menor for x/d , tanto maior será essa capacidade.

Para proporcionar o adequado comportamento dútil em vigas e lajes, a posição da linha neutra no ELU deve obedecer aos seguintes limites:

a) $x/d \leq 0,45$, para concretos com $f_{ck} \leq 50$ MPa;

b) $x/d \leq 0,35$, para concretos com $50 \text{ MPa} < f_{ck} \leq 90$ MPa.

$$f_{ck} \leq 50 \text{ MPa} \Rightarrow x_{lim} = 0,45d$$

$$50 \text{ MPa} < f_{ck} \leq 90 \text{ MPa} \Rightarrow x_{lim} = 0,35d$$

Reservatórios Elevados

- Dimensionamento: flexo-tração normal com armaduras assimétricas
⇒ Flexo-tração com grande excentricidade

$$M_{d,lim} = \alpha_c \eta_c f_{cd} b \lambda x_{lim} (d - \lambda x_{lim} / 2)$$

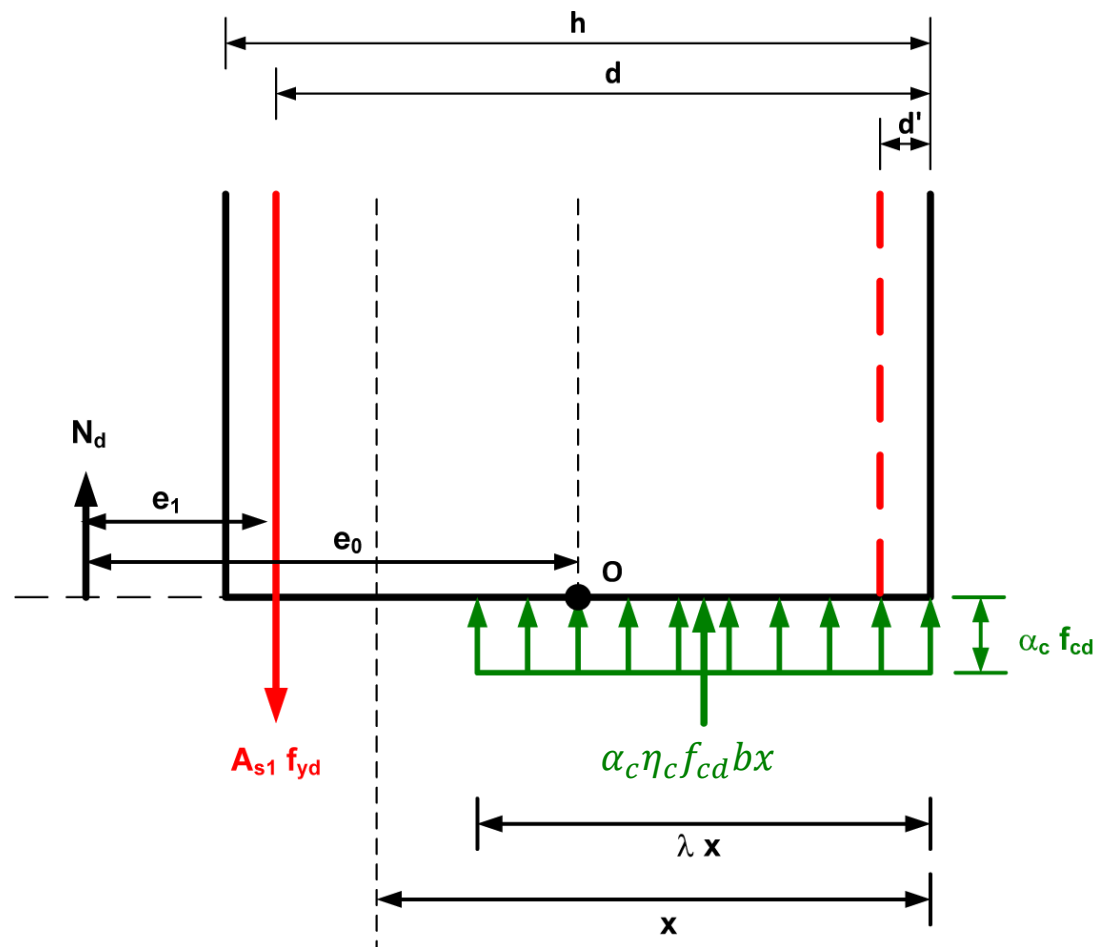
Se $N_d e_1 \leq M_{d,lim}$  Armadura simples

Se $N_e e_1 > M_{d,lim}$  Armadura dupla

$$e_1 = e_0 - \frac{d - d'}{2}$$

Reservatórios Elevados

- Dimensionamento: flexo-tração normal com armaduras assimétricas
⇒ Flexo-tração com grande excentricidade



$$\text{se } N_d e_1 \leq M_{dlim}$$

(a.1) armadura simples

$$A_{s2} = 0$$

$$N_d = A_{s1} f_{yd} - \alpha_c \eta_c \lambda f_{cd} b x \quad (1)$$

$$N_d e_1 = \alpha_c \eta_c \lambda f_{cd} b x (d - 0,5 \lambda x) \quad (2)$$

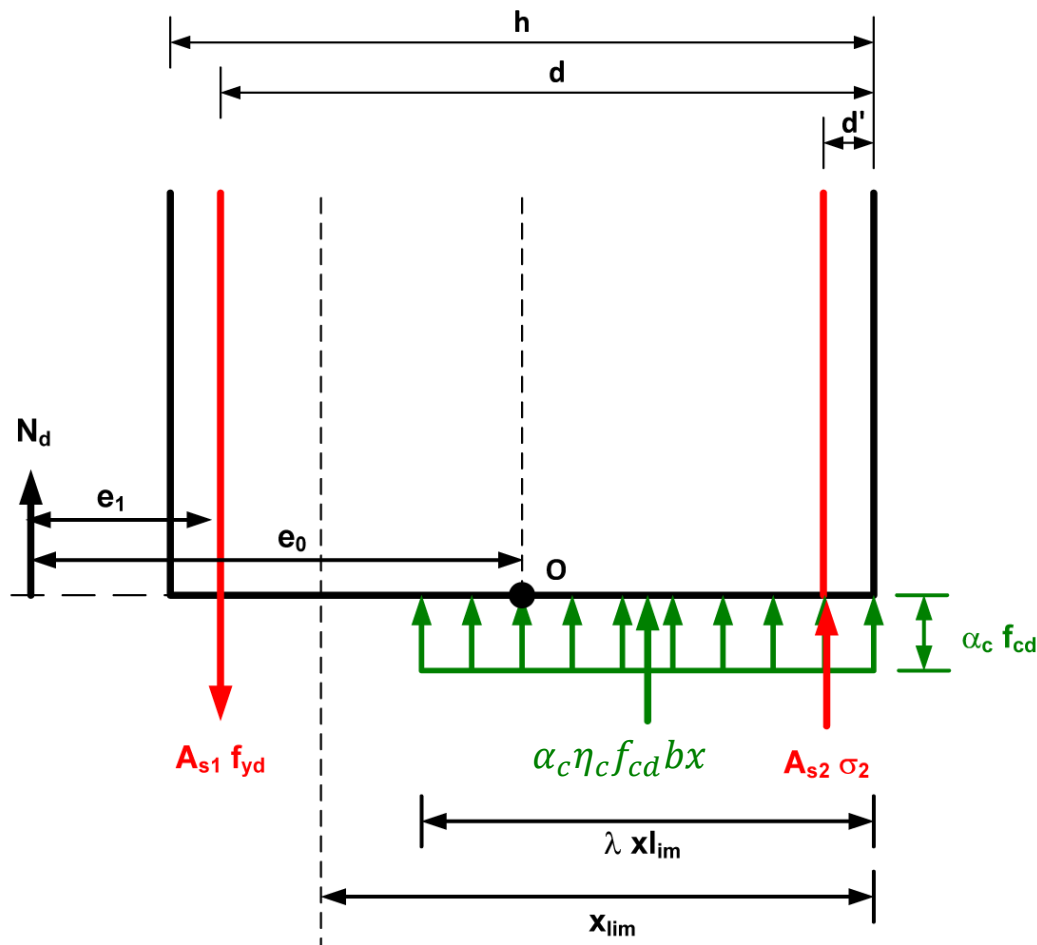
$$(2) \rightarrow x$$

$$(1) \rightarrow A_{s1}$$

$$e_1 = e_0 - \frac{d - d'}{2}$$

Reservatórios Elevados

- Dimensionamento: flexo-tração normal com armaduras assimétricas
 $\Rightarrow$ Flexo-tração com grande excentricidade



$$\text{se } N_d e_1 > M_{dlim}$$

(a.2) armadura dupla

$$x = x_{lim}$$

$$N_d = A_{s1} f_{yd} - A_{s2} \sigma_2 - \alpha_c \eta_c \lambda f_{cd} b x_{lim} \quad (1)$$

$$N_d e_1 = M_{d,lim} + A_{s2} \sigma_2 (d - d') \quad (2)$$

$$x = x_{lim} \rightarrow \varepsilon_2 \rightarrow \sigma_2$$

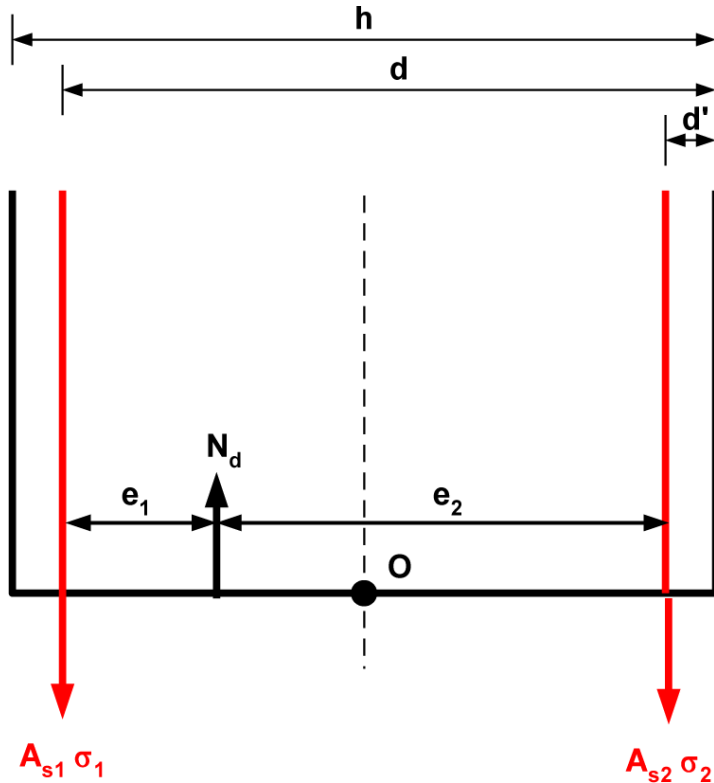
$$(2) \rightarrow A_{s2}$$

$$(1) \rightarrow A_{s1}$$

$$e_1 = e_0 - \frac{d - d'}{2}$$

Reservatórios Elevados

- Dimensionamento: flexo-tração normal com armaduras assimétricas
⇒ Flexo-tração com pequena excentricidade



$$e_1 = \frac{d - d'}{2} - e_0 \quad e_2 = \frac{d - d'}{2} + e_0$$

$$N_d e_1 = A_{s2} \sigma_2 (d - d') \quad (1)$$

$$N_d e_2 = A_{s1} \sigma_1 (d - d') \quad (2)$$

$$\text{arbitra-se } x = -\infty$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10\text{‰}$$

Reservatórios Elevados

- Dimensionamento: flexo-tração normal com armaduras assimétricas

⇒ Armadura mínima

↳ Tração simples

$$A_{s,min} = \frac{A_c f_{ctk,sup}}{f_{yd}} \quad f_{ctk,sup} = 0,39 f_{ck}^{2/3}$$

f_{ck} e $f_{ctk,sup}$ em MPa

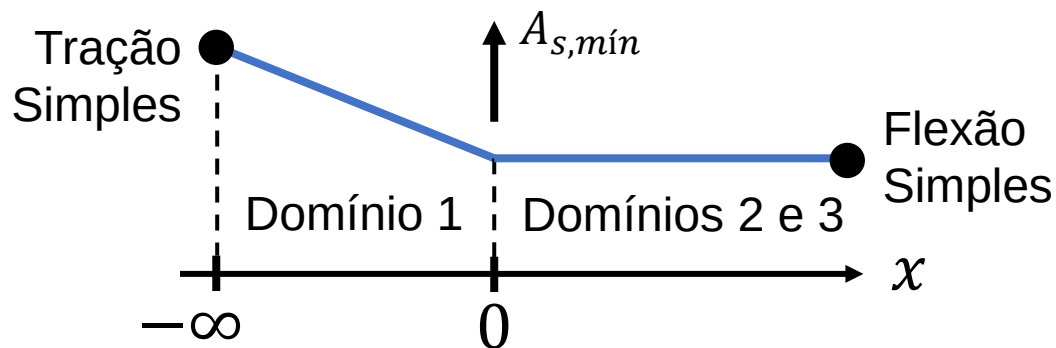
↳ Flexão simples

Concreto	20	25	30	35	40	45	50	55	60
$\rho_{mín}$ (%)	0,150	0,150	0,150	0,164	0,179	0,194	0,208	0,211	0,219

* Para aço CA-50, $d/h = 0,8$, $\gamma_c = 1,4$ e $\gamma_s = 1,15$

$$A_{s,min} = \rho_{mín} A_c$$

↳ Flexo-tração

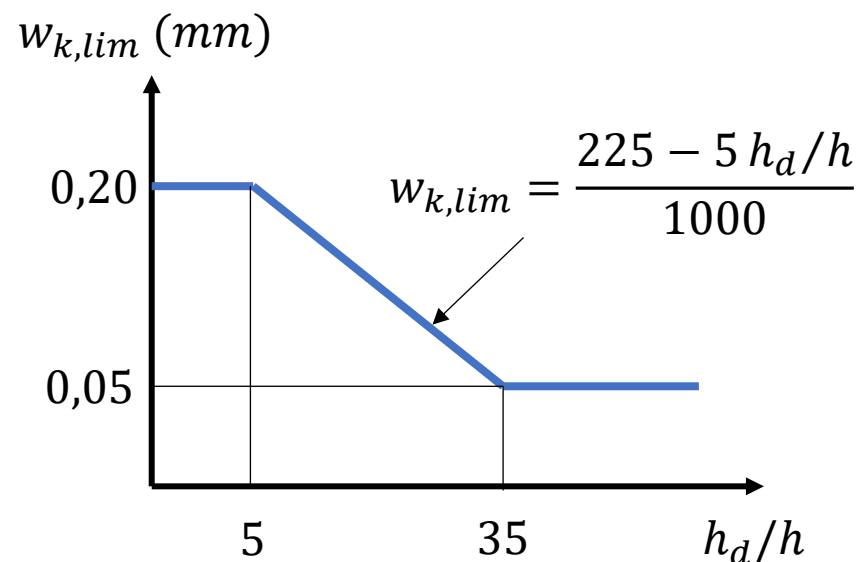


Reservatórios Elevados

■ Fissuração (EN 1992-3, 2006)

⇒ Abertura limite $w_{k,lim}$

↳ Laje com a face interna tracionada



h : espessura da parede

h_d : altura da coluna d'água

↳ Laje com a face externa tracionada: 0,2 mm

↳ Tampa: 0,2 mm

Reservatórios Elevados

■ Fissuração

⇒ Deformação de retração

↳ ABNT NBR 6118 (11.3.3.1, 2023): $\varepsilon_{cs} = 15 \times 10^{-5}$

Nos casos correntes das obras de concreto armado, em função da restrição à retração do concreto, imposta pela armadura, satisfazendo o mínimo especificado nesta Norma, o valor de $\varepsilon_{cs}(t_{\infty}, t_0)$ pode ser adotado igual a -15×10^{-5} . Esse valor é válido para elementos estruturais de dimensões usuais, entre 10 cm e 100 cm, sujeitos a umidade ambiente não inferior a 75 %.

↳ Araújo (v.3, p. 163, 2014): $\varepsilon_{cs} = 50 \times 10^{-5}$

⇒ Função que define o desenvolvimento da retração

$$\beta_s(t - t_s) = \left[\frac{t - t_s}{350(h/100)^2 + t - t_s} \right]^{0,5}$$

h : espessura equivalente do elemento (mm)

t : tempo de aplicação da carga

t_s : tempo de cura do reservatório

Reservatórios Elevados

■ Fissuração

⇒ Deformação devida à variação de temperatura

$$\varepsilon_{c\Delta T} = \alpha_c \Delta T$$

$$\alpha_c = 10^{-5} / ^\circ C$$

α_c : coeficiente de dilatação térmica do concreto

ΔT : variação da temperatura

⇒ Deformação imposta

$$\varepsilon_{cn} = \beta \varepsilon_{cs} + \varepsilon_{c\Delta T}$$

↳ Valores típicos

- Fundo: $\varepsilon_{cn} = 15 \times 10^{-5}$
- Tampa: $\varepsilon_{cn} = 70 \times 10^{-5}$
- Paredes e ligações: $\varepsilon_{cn} = 35 \times 10^{-5}$

Reservatórios Elevados

■ Fissuração

⇒ Tensão na armadura considerando a seção no Estádio II

$$M_s = M - N \left(\frac{d - d'}{2} \right) \geq 0$$

$$\rho = \frac{A_s}{bd} \quad n = \frac{E_s}{E_{cs}}$$

$$\xi = -n\rho + \sqrt{(n\rho)^2 + 2n\rho}$$

$$k_2 = \frac{1}{6} \xi^2 (3 - \xi)$$

$$R = 0,5$$

$$\sigma_s = \frac{n(1 - \xi)}{k_2} \frac{M_s}{bd^2} + \frac{N}{A_s} + E_s R \varepsilon_{cn}$$

M_s : momento fletor equivalente

N : esforço normal

M : momento fletor

$A_s = A_{s1}$: armadura tracionada

b : largura da seção

d : altura útil da armadura tracionada

ρ : taxa geométrica de armadura de tração

$E_s = 200 \text{ GPa}$: módulo de elasticidade do aço

E_{cs} : módulo de elasticidade secante do concreto

n : razão modular

$\xi = x/d$: profundidade relativa da linha neutra

k_2 : coeficiente para o cálculo da rigidez no Estádio II

R : coeficiente de restrição às deformações impostas

Reservatórios Elevados

■ Fissuração

⇒ Área efetiva de concreto A_{ce}

$$x = \xi d$$

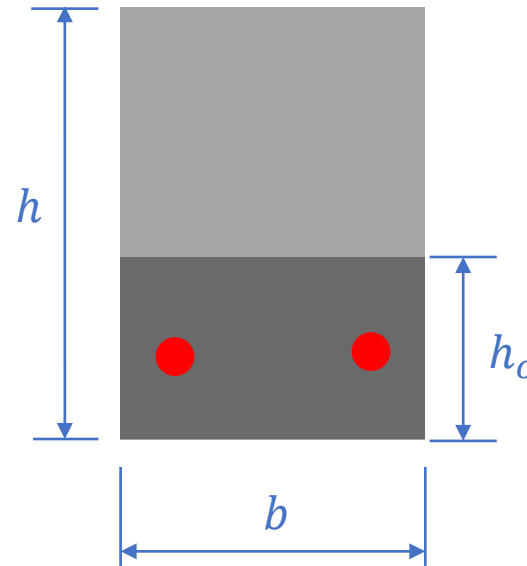
$$h_o \leq \begin{cases} 2,5(h - d) \\ (h - x)/3 \end{cases}$$

$$A_{ce} = b h_o$$

$$\rho_{se} = \frac{A_s}{A_{ce}}$$

x : profundidade da linha neutra

ρ_{se} : taxa efetiva da armadura longitudinal de tração



Reservatórios Elevados

■ Fissuração

⇒ Resistência média à tração do concreto

$$\text{Para } f_{ck} \leq 50 \text{ MPa: } f_{ct,m} = 0,3 f_{ck}^{2/3}$$

$$\text{Para } f_{ck} > 50 \text{ MPa: } f_{ct,m} = 2,12 \ln[1 + 0,1(f_{ck} + 8)]$$

Expressões válidas apenas
para a unidade MPa

⇒ Tensão limite na armadura σ_{sr}

$$\sigma_{sr} = \left(\frac{1 + n\rho_{se}}{\rho_{se}} \right) f_{ct,m}$$

⇒ Diferença entre as deformações médias do aço ε_{sm} e do concreto ε_{cm}

$$\text{Se } \sigma_s < \sigma_{sr} \Rightarrow \underline{\beta = 0,60} \quad \text{e} \quad \underline{\tau_{bm} = 1,35 f_{ct,m}}$$

$$\text{Se } \sigma_s \geq \sigma_{sr} \Rightarrow \beta = 0,38 \quad \text{e} \quad \tau_{bm} = 1,8 f_{ct,m}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s}{E_s} - \beta \frac{\tau_{bm}}{\rho_{se} E_s} (1 + n\rho_{se}) \geq 0$$

τ_{bm} : tensão média de aderência

Reservatórios Elevados

■ Fissuração

⇒ Abertura das fissuras

↳ Formação de fissuras: $\sigma_s < \sigma_{sr}$

$$w_k = \frac{\sigma_s}{2\tau_{bm}} \phi \left(\frac{1}{1 + n\rho_{se}} \right) (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} + R\varepsilon_{cn})$$

↳ Fissuração estabilizada: $\sigma_s \geq \sigma_{sr}$

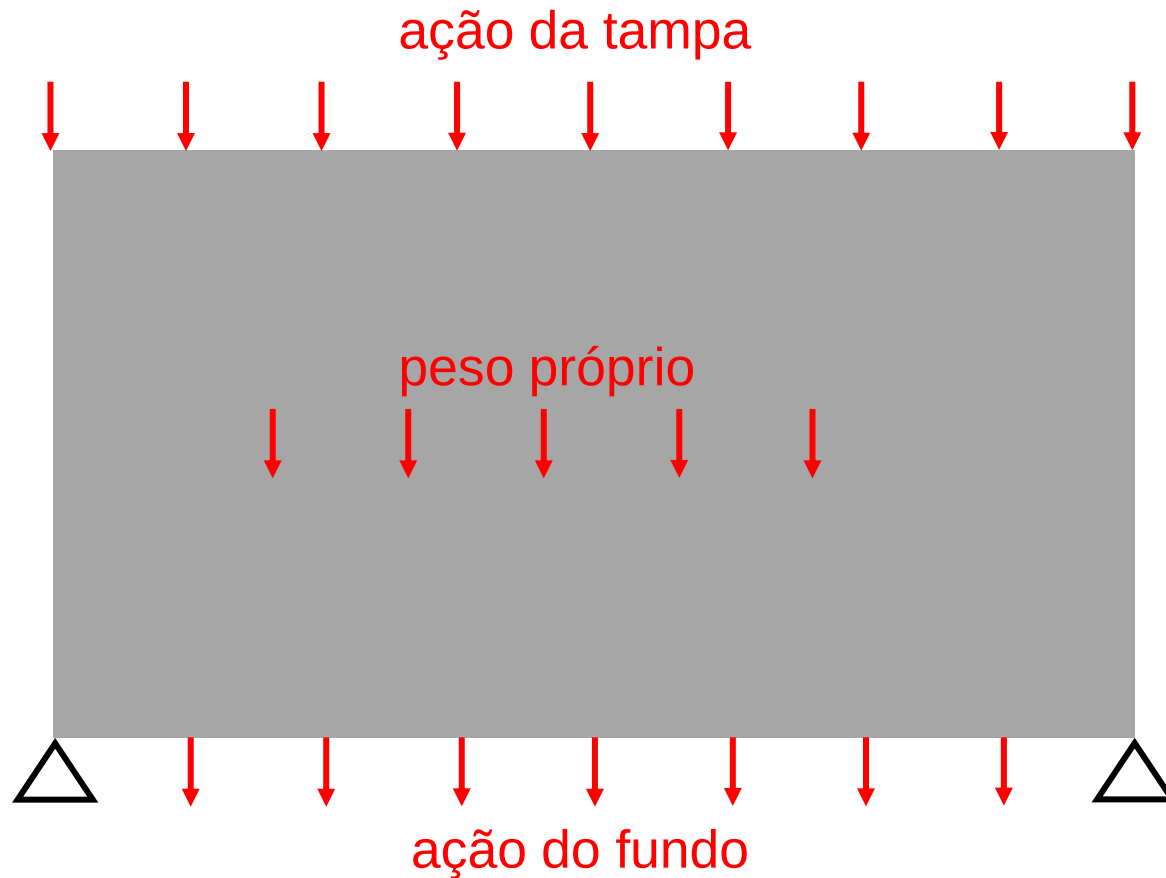
$$w_k = \frac{\phi}{3,6\rho_{se}} (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} + R\varepsilon_{cn})$$

⇒ Se $w_k \leq w_{k,lim}$ ⇒ aprovado

⇒ Caso contrário, rever diâmetro e espaçamento

Reservatórios Elevados

- Dimensionamento como viga-parede



Reservatórios Elevados

- Vigas-parede

- ⇒ A altura (h) não é pequena quando comparada com o comprimento (l)

- ⇒ Teoria clássica de Euler-Bernoulli não é válida

- ⇒ Vigas biapoiadas: $l/h < 2,0$

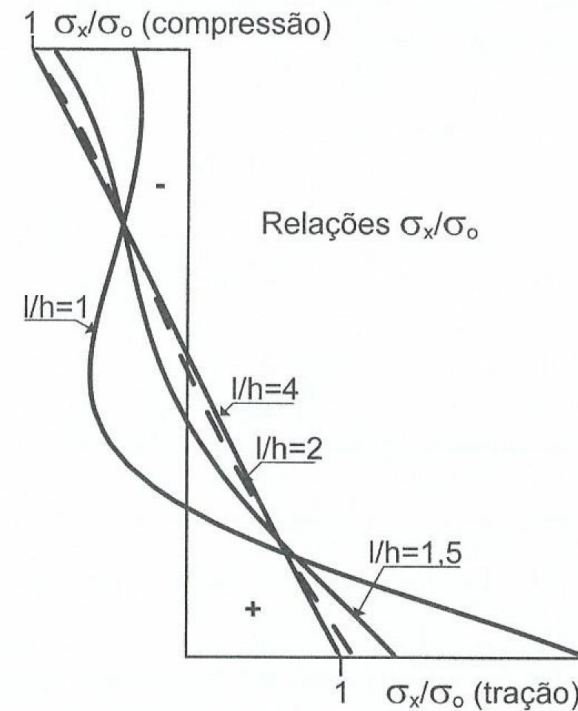
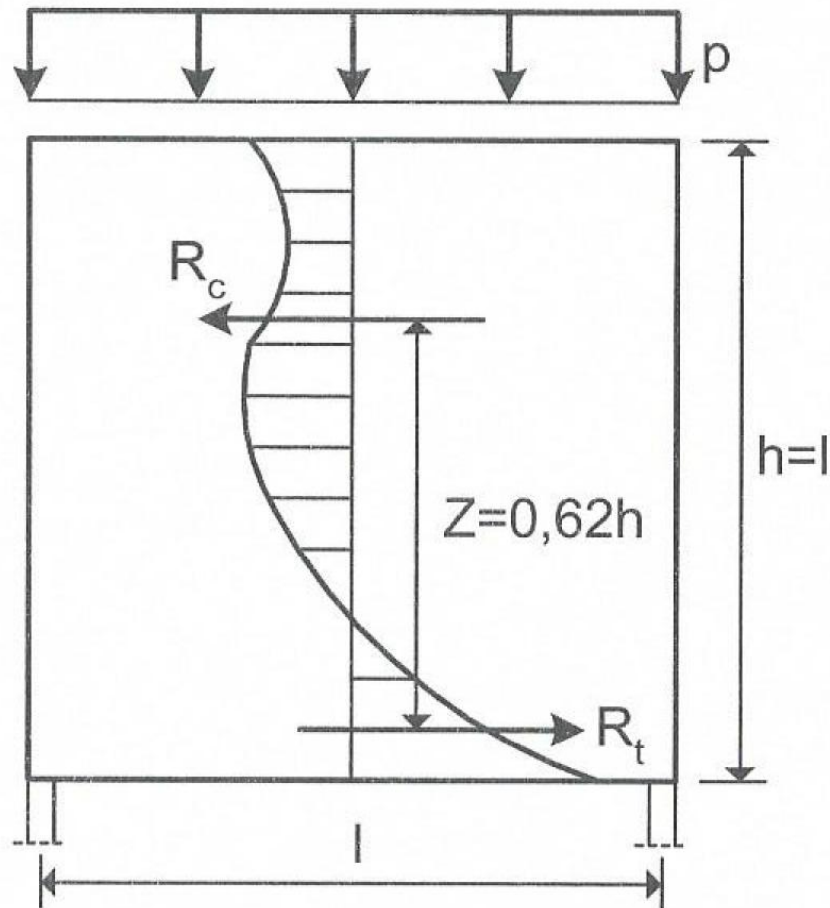
- ⇒ Vigas de dois vãos: $l/h < 2,5$

- ⇒ Vigas contínuas com mais de dois vãos: $l/h < 3,0$

Reservatórios Elevados

■ Vigas-parede

⇒ Variação das tensões não é linear ao longo da altura



Reservatórios Elevados

▪ Vigas-parede

⇒ Armadura banzo tracionado

$$A_s = \frac{M_d}{Z f_{yd}}$$

M_d : momento fletor de cálculo calculado como viga esbelta

Z : braço de alavanca

↳ Biapoiada

$$\text{Se } l/h \leq 1 \quad \Rightarrow \quad Z = 0,60l$$

$$\text{Se } 1 < l/h < 2 \quad \Rightarrow \quad Z = 0,15h(3 + l/h)$$

↳ Dois vãos

$$\text{Se } l/h \leq 1 \quad \Rightarrow \quad Z = 0,45l$$

$$\text{Se } 1 < l/h < 2,5 \quad \Rightarrow \quad Z = 0,10h(2,5 + 2l/h)$$

↳ Contínua com mais de dois vãos

- Vãos extremos e primeiros apoios intermediários: adotar expressão de dois vãos
- Demais vãos:

$$\text{Se } l/h \leq 1 \quad \Rightarrow \quad Z = 0,45l$$

$$\text{Se } 1 < l/h < 3 \quad \Rightarrow \quad Z = 0,15h(2 + l/h)$$

Reservatórios Elevados

- Vigas-parede
⇒ Armadura mínima

$$A_{s,min} = \frac{k_1}{0,9(3 + l/h)} \frac{f_{ctk,sup}}{f_{yd}} bh$$

k_1 : coeficiente que considera o momento de fissuração da viga-parede

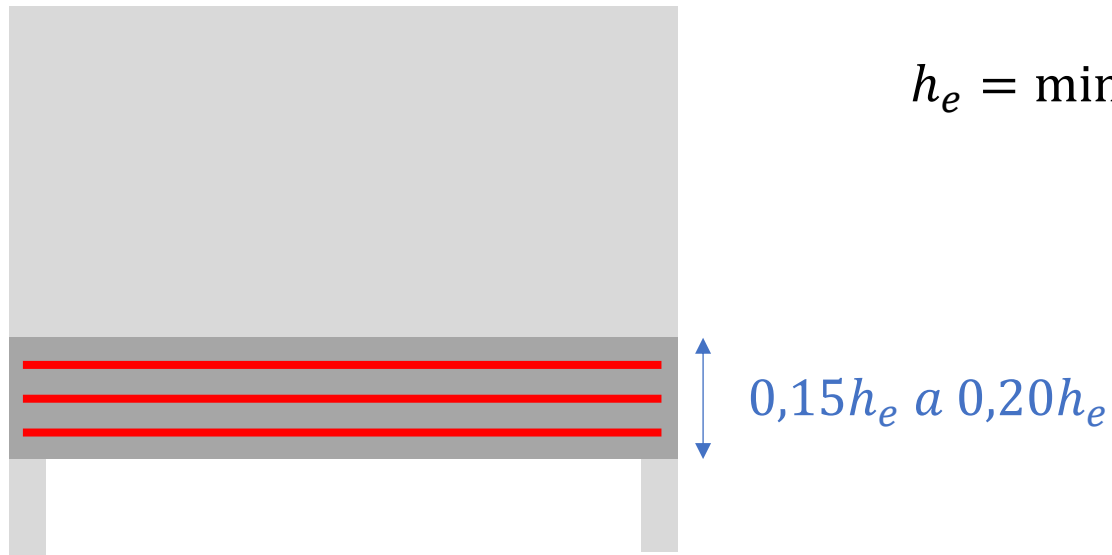
l/h	k_1
1,00	0,38
1,25	0,57
1,50	0,73
2,00	0,91

Reservatórios Elevados

■ Vigas-parede

⇒ Armadura do banzo tracionado

- ↳ Distribuída em uma altura de $0,15h_e$ a $0,20h_e$
- ↳ No caso de vigas-paredes contínuas, dispor a armadura corrida
- ↳ Prever ganchos fechados deitados nunca na vertical para reduzir os riscos de fissuração

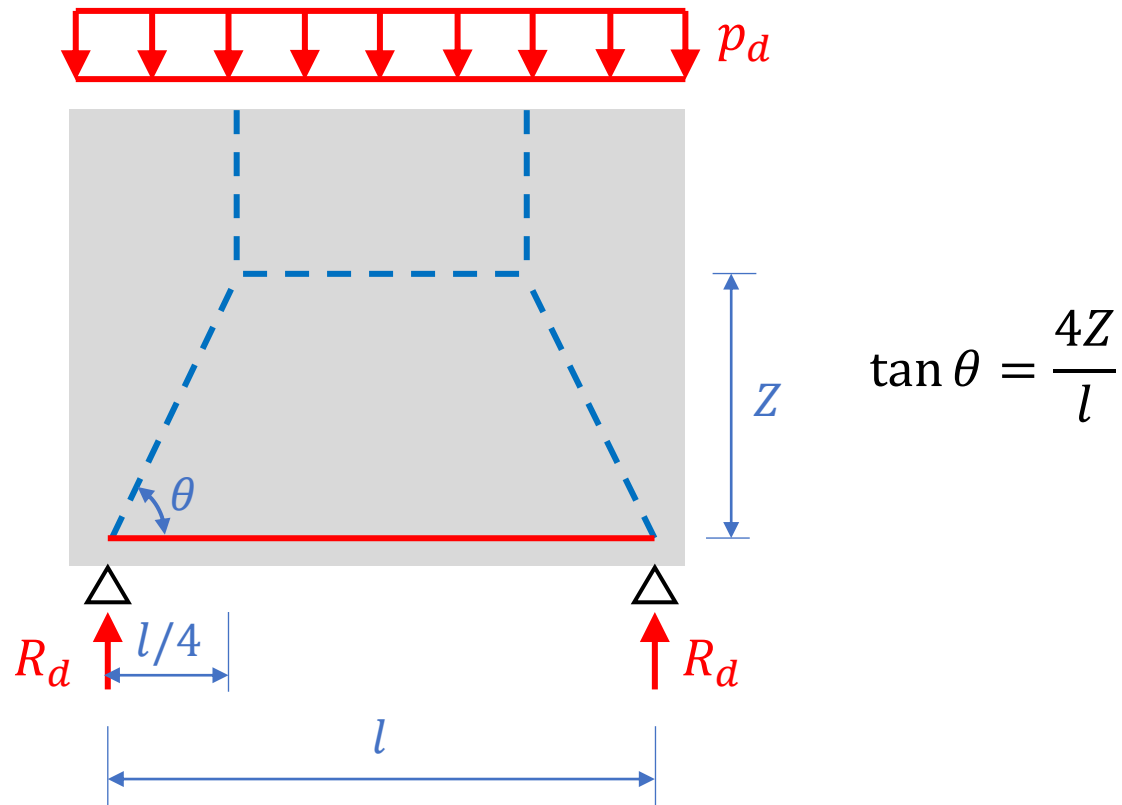


Reservatórios Elevados

- Vigas-parede

⇒ Verificação do esmagamento do concreto nos apoios

↳ Modelo de bielas e tirantes

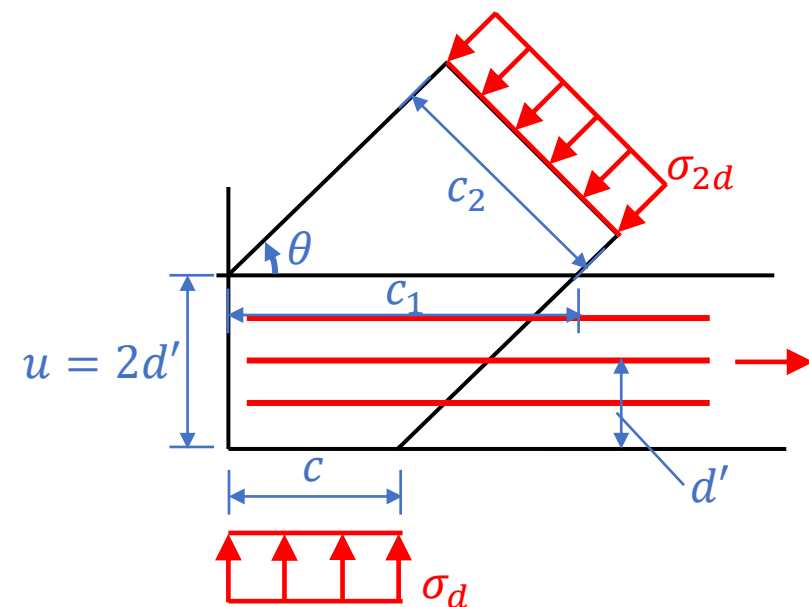


Reservatórios Elevados

■ Vigas-parede

⇒ Verificação do esmagamento do concreto nos apoios

↳ Modelo de bielas e tirantes



$$u = 2d'$$

$$c_1 = c + u \cotg \theta$$

$$c_2 = c_1 \sen \theta$$

b : largura da viga

c : largura do apoio

d' : distância do centroide da armadura até a face inferior da viga

σ_d : tensão no apoio

σ_{2d} : tensão na biela inclinada

R_d : reação de apoio

$$\sigma_d = \frac{R_d}{bc} \leq 0,60 \alpha_v f_{cd}$$

$$\sigma_{2d} = \frac{R_d}{bc_2 \sen \theta} \leq 0,60 \alpha_v f_{cd}$$

$$\alpha_v = 1 - \frac{f_{ck}}{250}$$

com f_{ck} em MPa